INGENIERÍA DE REQUISITOS

Elicitación y análisis de requisitos

Historias de usuario, priorización, estimación, validación y presupuesto

Sitio web tipo portafolio para Alexander Drada – Construcciones y Remodelaciones

Equipo: Valeria Drada · Nicolás Hernández · Camilo Piedrahita · Juan Felipe Vergara

Universidad de San Buenaventura Cali

Entrega: viernes 16 de octubre de 2026

1. Contexto del proyecto

1.1 ¿De qué trata el proyecto?

Vamos a desarrollar un **sitio web tipo portafolio** para la empresa de construcción y remodelación de Alexander Drada. Hoy cerca del 95 % de sus clientes llegan por recomendación de clientes anteriores (voz a voz). Con el sitio quiere hacer visible su marca, darle una imagen profesional a la empresa en internet y tener una página oficial para atraer y recibir el contacto de nuevos clientes, mostrando la calidad de sus trabajos.

El sitio tendrá cinco secciones (Inicio, Servicios, Galería/Portafolio, Quiénes Somos y Contacto), una galería con fotos de «antes y después», un formulario de contacto, un botón flotante de WhatsApp Business, opción de modo claro y oscuro, y un **panel de administración** para que la empresa suba sus proyectos nuevos.

1.2 Stakeholders y equipo

Rol	Quién	¿Qué hace o necesita?
Cliente (stakeholder principal)	Alexander Drada	Conoce el negocio, los servicios y lo que espera del sitio. Por eso es la persona a entrevistar.
Usuarios finales	Clientes actuales y potenciales (perfiles en la sección 1.3)	Buscan servicios de construcción o remodelación: quieren ver trabajos anteriores y contactar a la empresa.
Administrador del sitio	Alexander Drada (o quien él designe)	Sube y actualiza los proyectos de la galería y revisa las solicitudes desde el panel.
Product Owner	Valeria Drada	Representa al cliente dentro del equipo y ayuda a decidir las prioridades.
Scrum Master	Nicolás Hernández	Ayuda al equipo a seguir el proceso y mantiene el tablero al día.
Developers	Camilo Piedrahita y Juan Felipe Vergara	Construyen el sitio.

1.3 Usuario final

Perfil 1	Gloria Ramírez – dueña de un apartamento nuevo
Quién es	58 años, vive en Cali. Compró un apartamento que le entregaron en obra gris.
Qué necesita	Dejar el apartamento listo para vivir: estuco, pintura, pisos en porcelanato y divisiones de baño.
Cómo llega al sitio	Una vecina que ya trabajó con Alexander le manda el link por WhatsApp.

Perfil 1	Gloria Ramírez – dueña de un apartamento nuevo
Cómo usa internet	Casi siempre desde el celular. Le cuesta leer letras pequeñas y no le gusta llenar formularios largos; prefiere escribir por WhatsApp.
Qué le preocupa	Contratar a alguien improvisado y no saber cuánto le va a costar.
Historias que la atienden	HU-02, HU-07, HU-10, HU-12, HU-21, HU-34, HU-35

Escenario de Gloria. Abre el link en su celular y ve al inicio fotos grandes de trabajos terminados. Entra a la galería y encuentra el «antes y después» de un inmueble que se recibió en obra gris, igual que el suyo. Lee que los precios se dan después de una visita técnica, así que toca el botón flotante de WhatsApp y escribe: «Hola, tengo un apartamento en obra gris y quiero una cotización». Alexander le responde por WhatsApp Business y acuerdan la visita.

Perfil 2	Andrés Muñoz – dueño de un negocio
Quién es	41 años, dueño de una panadería en el sur de Cali.
Qué necesita	Remodelar el local: pisos en cerámica, puerta y vitrina en aluminio, pintura y carpintería para los mostradores, sin cerrar el negocio por mucho tiempo.
Cómo llega al sitio	Un proveedor le recomienda a Alexander y le da el nombre de la empresa.
Cómo usa internet	Revisa cosas en el computador por la noche, después de cerrar. No tiene tiempo de llamar en el día; prefiere dejar un mensaje.
Qué le preocupa	Que la empresa no tenga experiencia en obras grandes o comerciales.
Historias que lo atienden	HU-04, HU-05, HU-13, HU-17, HU-18, HU-20, HU-36 (y del lado del propietario HU-31 y HU-32)

Escenario de Andrés. A las 10 de la noche entra al sitio desde su computador y activa el modo oscuro. En Servicios ve que la empresa hace obras completas hasta la entrega de llaves, y en la galería revisa el proyecto del Colegio La Sagrada Familia con fotos del proceso, lo que le da confianza. Llena el formulario, escoge el servicio de remodelación, describe su local y ve el mensaje de confirmación. Al día siguiente Alexander revisa la solicitud en el panel, lo contacta y la marca como atendida.

1.4 Alcance en los cuatro contextos

Miramos el proyecto desde cuatro puntos de vista para no olvidar ninguno:

Contexto	Pregunta que responde	Alcance del proyecto
Negocio	¿Para qué existe el sistema?	Hacer visible la marca y profesionalizar la presencia digital de la empresa: pasar de depender casi solo del voz a voz a tener una página oficial que muestre la calidad de los trabajos y atraiga nuevos clientes.
Uso	¿Cómo lo usan las personas?	Los visitantes conocen los servicios, recorren la galería de proyectos (antes y después, obras grandes), y contactan a la empresa por el formulario o por WhatsApp. El propietario entra al panel para subir proyectos y revisar las solicitudes.
Desarrollo	¿Cómo lo construimos?	Sitio web responsivo (celular, tablet y computador) con modo claro/oscuro, hecho con un framework web que tenga panel de administración y base de datos para los proyectos y las solicitudes (tecnología que define el equipo de desarrollo).

Contexto	Pregunta que responde	Alcance del proyecto
TI	¿Con qué infraestructura funciona?	Dominio propio, hosting con soporte para la base de datos, almacenamiento de las fotos de las obras y número de WhatsApp Business. Dominio, hosting y almacenamiento se definen con el cliente durante el despliegue.

1.5 Límites del sistema

Incluido (lo que sí haremos)	Excluido (lo que no haremos)
• Cinco secciones: Inicio, Servicios, Galería/Portafolio, Quiénes Somos y Contacto. • Catálogo de servicios: construcción desde cero hasta entrega de llaves, remodelación, estuco, pintura, pisos (cerámica, porcelanato, mármol), carpintería, cerrajería en aluminio, divisiones de baño y asesoría en acabados. • Galería con fotos de «antes y después» y proyectos grandes con fotos del proceso y del resultado final. • Formulario de contacto para que el cliente deje sus datos y lo que necesita. • Botón flotante de WhatsApp Business visible en todo el sitio. • Panel de administración para subir y actualizar proyectos y revisar solicitudes. • Modo claro y modo oscuro, letra clara y diseño para cualquier dispositivo. • Sello de marca con las iniciales ADB.	• Precios o tarifas publicados en el sitio. • Cotizaciones automáticas o calculadora de presupuestos (cada obra se cotiza de forma personalizada después de una visita o evaluación técnica). • Pagos en línea o tienda virtual (no hacen parte de lo pedido). • Registro o cuentas para los visitantes: solo el administrador inicia sesión. • Agenda automática de visitas (no se pidió; queda como pregunta para el cliente).

2. Elicitación de requisitos

2.1 Objetivos

Objetivo general. Obtener y documentar las necesidades, expectativas, procesos y características que el cliente requiere para el sitio web de su empresa de construcción y remodelación.

Código	Objetivo específico
O1	Identificar el objetivo del sitio web y la forma en que hoy llegan los clientes.
O2	Conocer los servicios que ofrece la empresa y cómo maneja los precios.
O3	Identificar qué proyectos e información se deben mostrar en la galería.
O4	Conocer los canales de contacto que prefiere el cliente.
O5	Identificar para qué sirve el formulario de contacto.
O6	Identificar restricciones y lo que el sistema no debe hacer.
O7	Definir la estructura del sitio, la forma de actualizar el contenido y los siguientes pasos.
O8	Conocer la identidad visual y las preferencias de diseño y accesibilidad del cliente.

2.2 Técnicas y momentos de la entrevista

Técnica	¿Para qué la usamos?	¿Cómo la aplicamos?
Entrevista semiestructurada (principal)	Obtener información directamente del cliente: necesidades, expectativas y reglas del negocio.	Con un guion de preguntas preparado, dejando espacio para que el cliente amplíe sus respuestas.

Técnica	¿Para qué la usamos?	¿Cómo la aplicamos?
Lista de chequeo (complementaria)	Orientar la recopilación y verificar que no se omitan aspectos importantes.	Se llena durante y después de la entrevista. Lo que no se habló queda como pendiente para la próxima reunión.

Momento	¿Qué se hace?
Planificación	Definir el objetivo, el stakeholder (Alexander Drada) y los recursos: guion, medio de comunicación y documento para registrar respuestas.
Ejecución	Aplicar el guion con escucha activa, registrar las respuestas y proponer al cliente una estructura para el sitio (pregunta 8).
Consolidación	Organizar las respuestas, identificar necesidades y posibles requisitos, y anotar lo que falta preguntar.

2.3 Guion de la entrevista

Son 9 preguntas, organizadas por bloques. La última columna indica a qué objetivo responde cada una.

N.º	Bloque	Pregunta	Objetivo
1	Negocio	¿Cuál es el objetivo principal que buscamos alcanzar con la creación de este portafolio web?	O1
2	Negocio	¿Cómo funciona actualmente tu empresa y por qué canal llegan normalmente los clientes?	O1
3	Galería	¿Qué tipo de proyectos e información deberíamos destacar visualmente en la página?	O3
4	Precios	¿Debemos publicar precios o tarifas dentro del sitio web?	O2, O6
5	Servicios	¿Cuáles son los servicios principales que deben figurar en la oferta de la empresa?	O2
6	Contacto	¿Cómo prefieres que los clientes se comuniquen contigo desde la página web?	O4, O5
7	Diseño	En cuanto al diseño visual, ¿tienes alguna preferencia de marca, logotipo o funcionalidades especiales?	O8
8	Estructura	Proponemos estructurar la página en 5 secciones (Inicio, Servicios, Galería/Portafolio, Quiénes Somos y Contacto) e incluir un panel de administración. ¿Estás de acuerdo?	O7
9	Cierre	Con toda esta información aclarada, ¿cuál es el siguiente paso para iniciar el desarrollo?	O7

2.4 Lista de chequeo

En **Estado** se escribe: **Sí** (el cliente lo confirmó), **No**, **Pendiente** (falta preguntarlo) o **Por definir** (el cliente aún no decide). La P indica la pregunta del guion.

Aspecto	Tema a revisar	Estado	Observaciones
Negocio	Objetivo del sitio	Sí	Visibilizar la marca, profesionalizar la presencia digital y atraer y recibir contacto de nuevos clientes mostrando la calidad de los trabajos (P1).

Aspecto	Tema a revisar	Estado	Observaciones
Negocio	Cómo medir el éxito del sitio	Pendiente	No se definió una meta en números (por ejemplo, solicitudes al mes).
Negocio	Forma actual de conseguir clientes	Sí	Cerca del 95 % llega por recomendación de clientes satisfechos; la empresa ha crecido por calidad y cumplimiento (P2).
Servicios	Servicios a presentar	Sí	Construcción y remodelación desde cero hasta entrega de llaves: estuco, pintura, pisos (cerámica, porcelanato, mármol), carpintería, cerrajería en aluminio, divisiones de baño y asesoría en acabados (P5).
Precios	Publicar precios	No	Los precios no serán públicos. Cada obra se cotiza de forma personalizada después de una visita o evaluación técnica (P4).
Proyectos	Trabajos que se quieren mostrar	Sí	Galería de «antes y después» (de obra gris a terminado) y proyectos grandes como el Colegio La Sagrada Familia (casa y capilla) con fotos del proceso y del resultado (P3).
Proyectos	Forma de organizar la galería	Por definir	No se habló de filtros. El equipo propone filtrar por tipo de servicio (HU-15*).
Proyectos	Quién actualiza la galería	Sí	La empresa sube las fotos de los proyectos nuevos desde un panel de administración (P8).
Proyectos	Permiso para publicar fotos de las obras	Pendiente	Falta confirmar la autorización de los dueños de las obras, incluida la del Colegio La Sagrada Familia.
Contacto	Canales de contacto	Sí	Formulario de contacto y botón flotante de WhatsApp Business siempre visible, que deja registro escrito de lo acordado (P6).
Formulario	Datos que debe llenar el cliente	Pendiente	El cliente deja sus datos y un mensaje con lo que necesita, para poder filtrar las solicitudes (P6). Falta definir qué campos son obligatorios.
Formulario	Qué pasa después de enviar	Pendiente	Falta definir si la solicitud llega también al correo y en cuánto tiempo se responde.
Visitas	Solicitud de visita o evaluación técnica	Por definir	Las cotizaciones se hacen previa visita (P4), pero no se habló de pedir la visita desde la página.
Diseño	Logotipo	Sí	Diseñar un sello personal con las iniciales ADB o elementos de construcción (P7).
Diseño	Colores y referencias	Pendiente	No se definieron colores de marca ni páginas de referencia.
Diseño	Accesibilidad	Sí	Letras claras y legibles para personas de cualquier edad (P7).
Diseño	Modo claro / oscuro	Sí	El cliente aprueba que el usuario pueda cambiar entre fondo claro y oscuro (P7).
Uso	Acceso desde cualquier dispositivo	Sí	Debe navegarse fácil desde cualquier dispositivo (P7).
Alcance	Estructura del sitio	Sí	De acuerdo con las 5 secciones y el panel de administración (P8).
TI	Dominio, hosting y correo	Pendiente	No se habló todavía.

Aspecto	Tema a revisar	Estado	Observaciones
TI	Almacenamiento de imágenes	Pendiente	Falta definir dónde se guardan las fotos y cómo se optimizan para la web.
Restricciones	Fecha límite, presupuesto y zonas de atención	Pendiente	No se habló todavía.
Legal	Autorización de datos personales (Ley 1581 de 2012)	Pendiente	El formulario recoge datos personales; el equipo propone un aviso de privacidad y una casilla de autorización (HU-23*).

2.5 Registro de la sesión

Campo	Detalle
Fecha y hora	11 de septiembre de 2026, 2:30 p. m.
Medio	Videollamada
Participantes	Alexander Drada (cliente) y el equipo del proyecto: Valeria Drada (Product Owner), Nicolás Hernández (Scrum Master), Camilo Piedrahita y Juan Felipe Vergara (Developers).
Evidencia	Acta de la entrevista N.º 001 (11 de septiembre de 2026) con las preguntas y respuestas (sección 2.6). El perfil de Gloria Ramírez (acta N.º 002) es una síntesis de usuario potencial basada en un perfil documentado; no corresponde a una entrevista realizada.
Asuntos pendientes	1) Colores de marca y quién diseña el sello ADB. 2) Campos del formulario y si las solicitudes llegan también al correo. 3) Dominio, hosting y almacenamiento de las fotos. 4) Fecha de publicación y zonas donde atiende. 5) Autorización para publicar las fotos de las obras. 6) Aviso de privacidad. 7) Si quiere pedir visitas técnicas desde la página.

2.6 Respuestas de la entrevista

Respuestas del cliente a cada pregunta del guion (2.3), tomadas del acta de la entrevista. Las flechas (→) señalan qué historias de usuario salen de cada respuesta.

N.º	Pregunta	Respuesta de Alexander Drada
1	¿Cuál es el objetivo principal que buscamos alcanzar con la creación de este portafolio web?	«El objetivo es visibilizar mi marca, profesionalizar la presencia digital de la empresa y contar con una plataforma oficial que facilite la atracción y el contacto con nuevos clientes, mostrando la calidad de los trabajos que realizamos.» → HU-01, HU-02, HU-37.
2	¿Cómo funciona actualmente tu empresa y por qué canal llegan normalmente los clientes?	«En mi sector, aproximadamente el 95 % de los clientes llegan por recomendación directa (voz a voz) de clientes anteriores satisfechos. El crecimiento de la empresa se ha dado gracias a la alta calidad de los entregables y al cumplimiento. Un cliente satisfecho me recomienda otro, y así se genera una cadena continua de nuevos proyectos.» → HU-09.
3	¿Qué tipo de proyectos e información deberíamos destacar visualmente en la página?	«Lo ideal es mostrar una galería con el “antes y después” de los trabajos. Por ejemplo, mostrar cómo se recibe un inmueble en obra gris y cómo queda totalmente terminado tras la remodelación. También incluir proyectos de gran escala, como la construcción y remodelación realizada en el Colegio La Sagrada Familia (casa y capilla), mostrando fotos del proceso y del resultado final.» → HU-11 a HU-14, HU-26.

N.º	Pregunta	Respuesta de Alexander Drada
4	¿Debemos publicar precios o tarifas dentro del sitio web?	«No, los precios no deben ser públicos. Cada proyecto de construcción o remodelación varía según las especificaciones, el estado del inmueble y el presupuesto del cliente. En la web se indicará que las cotizaciones se realizan de manera personalizada previa visita o evaluación técnica.» → HU-10, HU-16.
5	¿Cuáles son los servicios principales que deben figurar en la oferta de la empresa?	«Ofrecemos soluciones integrales de construcción y remodelación desde cero hasta la entrega de llaves. Esto incluye: estuco, pintura de alta calidad, instalación de pisos (cerámica, porcelanato, mármol), carpintería, cerrajería en aluminio, divisiones de baño y asesoría en acabados.» → HU-04 a HU-08.
6	¿Cómo prefieres que los clientes se comuniquen contigo desde la página web?	«Manejaremos dos canales principales: 1) Formulario de contacto: para que el cliente deje sus datos y un mensaje con lo que necesita, permitiendo filtrar las solicitudes. 2) Botón de WhatsApp Business: un botón flotante siempre visible para atención directa, lo cual me permite mantener un registro por escrito y evidencia de todo lo acordado.» → HU-17 a HU-22, HU-31, HU-32.
7	En cuanto al diseño visual, ¿tienes alguna preferencia de marca, logotipo o funcionalidades especiales?	«Logotipo: me gustaría diseñar un sello personal con mis iniciales (ADB) o elementos alusivos a la construcción. Accesibilidad: la página debe tener letras claras y legibles para que cualquier persona, sin importar su edad, pueda navegar fácilmente desde cualquier dispositivo. Modo oscuro/claro: me parece una gran idea incorporar la opción para que el usuario pueda alternar entre fondo claro y modo oscuro según su preferencia.» → HU-34 a HU-37.
8	Proponemos estructurar la página en 5 secciones e incluir un panel de administración. ¿Estás de acuerdo?	«De acuerdo. Esas secciones cubren exactamente lo necesario. Además, el panel administrativo es fundamental para que podamos ir actualizando y subiendo fotos de los nuevos proyectos a medida que los vayamos entregando.» → HU-03, HU-24 a HU-30.
9	Con toda esta información aclarada, ¿cuál es el siguiente paso para iniciar el desarrollo?	«Con esta base clara, el equipo elaborará la primera propuesta de maquetación y diseño visual para revisar la estructura del portafolio antes de su implementación final.»

Hallazgos principales: el cliente confirma las 5 secciones y el panel de administración (P8), no quiere precios publicados (P4) y pide dos canales de contacto: formulario y WhatsApp Business (P6). Quedan pendientes los colores de marca, los campos del formulario, la infraestructura (dominio, hosting, fotos), la fecha de publicación y los permisos para publicar las fotos. El siguiente paso acordado es presentarle la primera propuesta de maquetación y diseño visual.

3. Historias de usuario

Una historia de usuario es una frase corta que dice qué necesita un usuario del sistema y para qué. Se escribe así: **Como <usuario> quiero <qué> para <propósito>**. Los usuarios de este sitio son dos: el visitante (cliente actual o potencial que entra al sitio para conocer los servicios y los proyectos y contactar a la empresa; por ejemplo, Gloria y Andrés de la sección 1.3) y el propietario (Alexander Drada, que entra al panel de administración para subir y actualizar proyectos y revisar las solicitudes).

Para escribirlas bien usamos las 3C:

3C	¿Qué es?	¿Dónde está en este documento?
Card (tarjeta)	La historia cabe en un post-it: una frase corta.	Columna «Historia» de la tabla 3.1.

3C	¿Qué es?	¿Dónde está en este documento?
Conversation (conversación)	Los detalles se aclaran hablando con el cliente.	Columna «P»: pregunta de la entrevista (2.6) de donde sale.
Confirmation (confirmación)	Un criterio para saber que la historia quedó bien terminada.	Columna «Criterio de aceptación».

3.1 Historias del proyecto

Salen de las respuestas de la entrevista (2.6). Las marcadas con * son propuestas del equipo, aceptadas por Alexander Drada el 15 de octubre de 2026 (sección 8). Cada fila con fondo de color es una épica (E1 a E5, sección 4) y las historias que están debajo pertenecen a ella; el color de cada épica es el mismo en la figura 1 y en la tabla de la sección 4. Las historias del propietario empiezan con «Como propietario».

ID	Historia (Card)	P	Criterio de aceptación (Confirmation)
E1 · Presentación de la empresa			
HU-01	Como visitante quiero ver una página de inicio con el logo y un mensaje claro de lo que hace la empresa para entender rápido qué ofrece y por qué confiar en ella.	P1, P7	Al abrir el sitio se ven el logo, el nombre de la empresa, una frase corta de presentación y accesos a Servicios, Galería y Contacto.
HU-02	Como visitante quiero ver fotos de trabajos terminados desde la página de inicio para darme cuenta de la calidad apenas entro.	P1, P3	El inicio muestra al menos 3 proyectos destacados con foto grande y un enlace a la galería.
HU-03	Como visitante quiero un menú con las secciones Inicio, Servicios, Galería, Quiénes Somos y Contacto para moverme fácil por la página.	P8	El menú aparece en todas las páginas con las 5 secciones y cada enlace lleva a la sección correcta.
HU-04	Como visitante quiero ver el catálogo de servicios para saber qué trabajos puedo contratar.	P5	Se muestran todos los servicios: construcción desde cero, remodelación, estuco, pintura, pisos, carpintería, cerrajería en aluminio, divisiones de baño y asesoría en acabados.
HU-05	Como visitante quiero saber que la empresa hace obras completas, desde cero hasta la entrega de llaves, para contratar todo con una sola empresa.	P5	En Servicios hay un bloque que explica el servicio integral de principio a fin.
HU-06	Como visitante quiero ver el detalle de cada servicio para entender qué incluye antes de pedir una cotización.	P5	Cada servicio tiene una descripción en palabras sencillas y al menos una foto de un trabajo real.
HU-07	Como visitante quiero conocer los tipos de piso que instalan (cerámica, porcelanato y mármol) para saber si trabajan el material que quiero.	P5	El servicio de pisos muestra los tres materiales con su nombre y una foto.
HU-08	Como visitante quiero saber que la empresa me asesora en acabados para recibir ayuda al escoger materiales y colores.	P5	La asesoría en acabados aparece como servicio con una descripción corta.
HU-09	Como visitante quiero leer la sección Quiénes Somos para conocer quién está detrás de la empresa y sentir confianza.	P1, P2, P8	La sección presenta a Alexander Drada, la forma de trabajar de la empresa (calidad y cumplimiento) y su experiencia.

ID	Historia (Card)	P	Criterio de aceptación (Confirmation)
HU-10	Como visitante quiero entender que los precios se dan con una cotización personalizada después de una visita o evaluación técnica para saber cómo pedir un precio.	P4	No aparece ningún precio en el sitio y en Servicios y Contacto hay un mensaje que explica cómo se cotiza, con un botón para pedir la cotización.
E2 · Galería de proyectos			
HU-11	Como visitante quiero explorar la galería de proyectos terminados para comprobar la calidad del trabajo de la empresa.	P3	La galería muestra los proyectos publicados con una foto principal y su nombre, y carga sin errores.
HU-12	Como visitante quiero ver fotos del «antes y después» para comparar cómo se recibió el inmueble en obra gris y cómo quedó terminado.	P3	Los proyectos que tengan fotos de antes y después permiten verlas juntas en el mismo lugar.
HU-13	Como visitante quiero ver proyectos grandes con fotos del proceso y del resultado final (como el Colegio La Sagrada Familia) para ver que la empresa puede con obras de gran escala.	P3	Un proyecto grande muestra sus fotos ordenadas: proceso de obra y resultado final.
HU-14	Como visitante quiero abrir un proyecto y ver sus fotos en grande con una descripción corta para conocer el trabajo en detalle.	P3	Al hacer clic en un proyecto se abre su página o ventana con fotos ampliables y descripción; se puede volver a la galería.
HU-15*	Como visitante quiero filtrar los proyectos por tipo de servicio para encontrar rápido trabajos parecidos a lo que necesito.	Equipo	Al escoger un servicio solo se ven sus proyectos y se puede volver a ver todos.
HU-16	Como visitante quiero tener a la mano un botón para pedir cotización mientras veo un proyecto para no tener que buscar dónde hacerlo.	P1, P4	La página de cada proyecto tiene un botón que lleva al formulario de contacto.
E3 · Contacto			
HU-17	Como visitante quiero llenar un formulario de contacto con mis datos y lo que necesito para que la empresa me contacte sin tener que llamar.	P6	El formulario pide los datos acordados con el cliente y un mensaje, y se envía correctamente.
HU-18	Como visitante quiero escoger en el formulario el servicio que necesito para que mi solicitud llegue bien clasificada.	P6	El formulario tiene una lista con los servicios y la solicitud se guarda con el servicio escogido.
HU-19	Como visitante quiero que el formulario me avise si me faltó un dato o escribí mal el correo para corregirlo antes de enviar.	P6	Si falta un dato obligatorio o el correo no es válido, el campo se marca en rojo con un mensaje y no se envía nada.
HU-20	Como visitante quiero ver un mensaje de confirmación después de enviar el formulario para saber que mi solicitud sí llegó.	P6	Después de enviar aparece un mensaje claro de «enviado»; si algo falla aparece un mensaje de error que sugiere escribir por WhatsApp.
HU-21	Como visitante quiero un botón flotante de WhatsApp siempre visible para hablar de inmediato con la empresa.	P6	El botón aparece en todas las páginas, en celular y computador, y abre WhatsApp Business con el número de la empresa y un saludo listo.

ID	Historia (Card)	P	Criterio de aceptación (Confirmation)
HU-22	Como propietario quiero que los clientes me escriban a WhatsApp Business para tener por escrito y como evidencia todo lo que acordamos.	P6	Todos los botones de WhatsApp del sitio llevan al número de WhatsApp Business de la empresa.
HU-23*	Como visitante quiero saber cómo se usarán mis datos personales antes de enviarlos para sentirme seguro al dejar mi información.	Equipo	Antes de enviar se muestra un aviso de privacidad y el visitante debe marcar la casilla de autorización (Ley 1581 de 2012).
E4 · Panel de administración			
HU-24	Como propietario quiero entrar al panel de administración con usuario y contraseña para que solo yo pueda cambiar el contenido del sitio.	P8	Solo con usuario y contraseña correctos se entra al panel; sin iniciar sesión no se puede ver ni cambiar nada del panel.
HU-25	Como propietario quiero agregar un proyecto nuevo con sus fotos y una descripción para mostrar los trabajos a medida que los entrego.	P8	Desde el panel se crea un proyecto con nombre, descripción y fotos, y aparece en la galería sin tocar el código.
HU-26	Como propietario quiero subir las fotos del «antes» y del «después» de un proyecto para mostrar el cambio que logramos.	P3, P8	El panel permite marcar cada foto como «antes», «proceso» o «después», y así se muestran en la galería.
HU-27	Como propietario quiero editar un proyecto ya publicado para corregir textos o cambiar fotos.	P8	Los cambios guardados en el panel se ven en el sitio de inmediato.
HU-28	Como propietario quiero ocultar o eliminar un proyecto para quitar de la página lo que ya no quiero mostrar.	P8	Un proyecto oculto no aparece en la galería; antes de eliminar el panel pide confirmación.
HU-29	Como propietario quiero marcar un proyecto como destacado para que aparezca en la página de inicio.	P3, P8	Los proyectos marcados como destacados son los que salen en el inicio.
HU-30	Como propietario quiero asignarle a cada proyecto el tipo de servicio para que la galería quede ordenada.	P5, P8	Al crear o editar un proyecto se escoge su servicio de una lista.
HU-31	Como propietario quiero ver en el panel las solicitudes que llegan por el formulario para filtrar y responder a cada cliente.	P6	El panel lista las solicitudes con fecha, datos del cliente, servicio y mensaje, y se pueden filtrar por servicio.
HU-32	Como propietario quiero marcar una solicitud como atendida para saber a quién ya le respondí.	P6	Cada solicitud tiene estado «nueva» o «atendida» y se puede cambiar desde el panel.
HU-33*	Como propietario quiero recibir un aviso en mi correo cuando llega una solicitud nueva para no dejar a ningún cliente esperando.	Equipo	Cada envío del formulario genera un correo al propietario con los datos del cliente.
E5 · Diseño y accesibilidad			
HU-34	Como visitante quiero que las letras sean claras y de buen tamaño para leer sin esfuerzo, sin importar mi edad.	P7	Los textos usan un tamaño mínimo de 16 px en celular, buen contraste y un tipo de letra sencillo.
HU-35	Como visitante quiero que el sitio se vea y funcione bien en celular, tablet y computador para consultarlo desde donde esté.	P7	Todas las páginas se ven completas y se pueden usar en pantallas de celular, tablet y computador.

ID	Historia (Card)	P	Criterio de aceptación (Confirmation)
HU-36	Como visitante quiero cambiar entre modo claro y modo oscuro para ver la página como me resulte más cómodo.	P7	Un botón cambia el modo en todo el sitio y la página recuerda la opción escogida en la siguiente visita.
HU-37	Como visitante quiero reconocer el sello de la marca (iniciales ADB) en todo el sitio para identificar a la empresa y recordarla.	P1, P7	El sello aparece en el encabezado de todas las páginas y como ícono de la pestaña del navegador.
HU-38	Como visitante quiero que las fotos carguen rápido para ver la galería sin esperar mucho, incluso con datos móviles.	P3, P7	Las fotos se suben optimizadas y la galería carga en pocos segundos en un celular con datos móviles.

Total: 38 historias de usuario (27 del visitante y 11 del propietario).

4. Épicas

Una épica es una historia de usuario grande que reúne varias historias pequeñas sobre el mismo tema. Agrupar las historias en épicas sirve para ver el sistema completo, comprobar que no falta nada y priorizar por bloques. Formamos cinco épicas, cada una con su propio color:

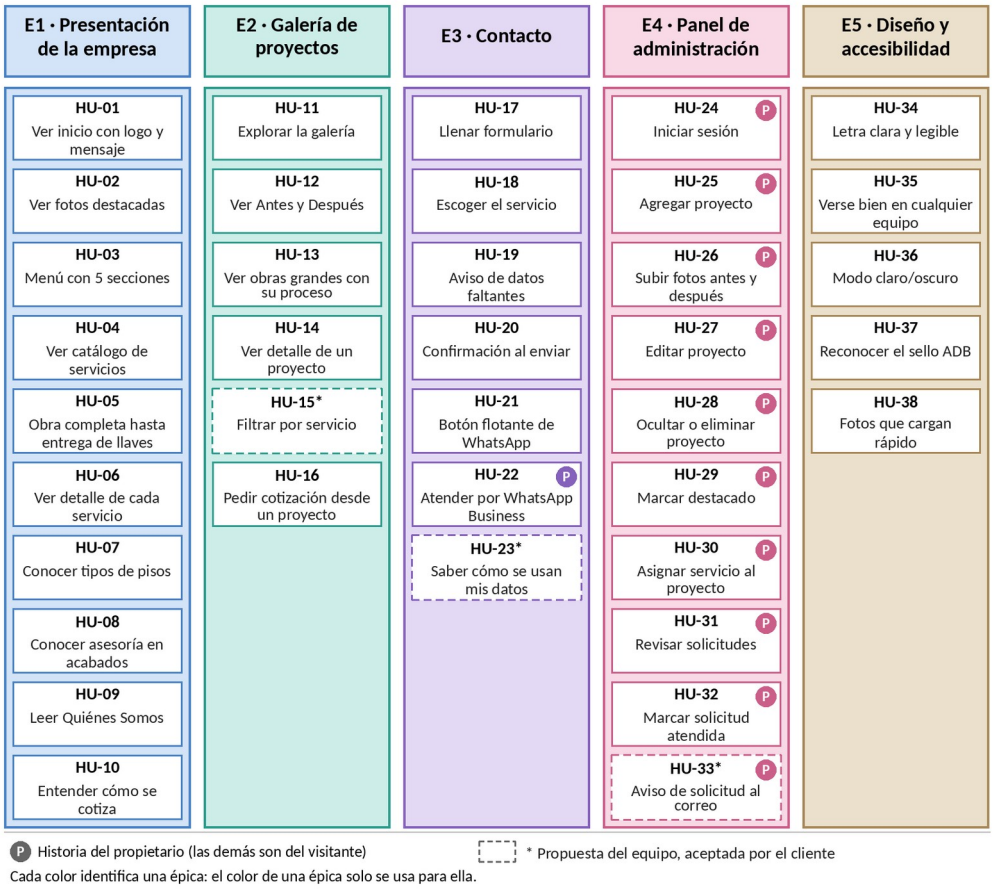


Figura 1. Mapa de épicas e historias de usuario (cada color es una épica · P = historia del propietario · borde punteado = propuesta del equipo aceptada por el cliente).

Épica	Historias	¿Qué resuelve?
E1 Presentación de la empresa	HU-01 a HU-10	Que el visitante entienda rápido quién es la empresa, qué servicios ofrece y cómo se cotiza.

Épica	Historias	¿Qué resuelve?
E2 Galería de proyectos	HU-11 a HU-16	Que el visitante compruebe la calidad de los trabajos con fotos reales, antes y después, y obras grandes.
E3 Contacto	HU-17 a HU-23	Que el visitante pueda escribir a la empresa por el formulario o por WhatsApp Business.
E4 Panel de administración	HU-24 a HU-33	Que el propietario mantenga el portafolio al día y no pierda ninguna solicitud.
E5 Diseño y accesibilidad	HU-34 a HU-38	Que el sitio sea fácil de leer y usar en cualquier dispositivo y refleje la marca.

4.1 Detalles que se afinan durante el desarrollo

Al armar las épicas quedaron detalles que se afinan con el cliente durante el sprint en que se construye cada historia. Las historias ya están aceptadas por el cliente (sección 8):

- **Filtro de la galería por servicio** (HU-15*). Se ajusta según cuántos proyectos tenga y cómo los quiera organizar.
- **Aviso de privacidad** (HU-23*). El formulario recoge datos personales y en Colombia aplica la Ley 1581 de 2012; el texto final se ajusta con el cliente.
- **Aviso de solicitudes al correo** (HU-33*). Además del panel, cada solicitud llega al correo del propietario.
- **Datos del formulario** (HU-17). Se definen con el cliente cuáles son obligatorios.
- **Visitas técnicas desde la página.** Si el cliente las pide, sería una historia nueva y un cambio de alcance.
- **Colores de marca y diseño del sello ADB** (HU-37). Se definen en el diseño visual con el cliente.
- **Dominio, hosting, fecha de publicación, zonas donde atiende y permiso para publicar las fotos de las obras: se definen con el cliente durante el despliegue.**

5. Priorización de requisitos

Priorizar es decidir qué se hace primero. No se puede construir todo al mismo tiempo, así que se ordenan las historias según lo que más le sirve al cliente. La decisión se toma entre todos, no de forma individual.

5.1 Criterios

Criterio	¿Qué mide?	¿Cómo lo usamos?
Importancia	Qué tan necesario es para el negocio y para que el cliente acepte el sistema (incluye la urgencia).	Alta / Media / Baja
Costo	Qué tan costoso es hacerlo: complejidad, reutilización, documentación y pruebas. Se estima en puntos con Planning Poker.	Bajo (1 a 3 puntos) / Medio (5 u 8) / Alto (13)
Daño	Qué pasaría si no se hace (menos clientes, pérdida de prestigio).	Bajo / Medio / Alto
Riesgo	Probabilidad de que algo salga mal.	Solo para desempatar
Duración	Tiempo necesario y si se puede hacer en paralelo con otras tareas.	Solo para desempatar
Volatilidad	Probabilidad de que el requisito cambie con el tiempo.	Solo para desempatar

5.2 ¿Qué técnica usamos?

Tenemos 38 historias y una priorización sencilla (un solo cliente, un sitio web pequeño). Por eso usamos dos técnicas de poco esfuerzo: MoSCoW, para decidir qué va primero, y el Planning Poker, para estimar el esfuerzo de cada actividad. La tabla compara las técnicas que revisamos:

Técnica	¿En qué consiste?	Esfuerzo	¿La usamos?
MoSCoW (Must, Should, Could, Won't)	Cada historia va a una categoría: Must (sin ella el cliente no acepta el sitio), Should (importante, pero el sitio funciona sin ella), Could (solo si sobra tiempo) y Won't (no se hace en esta versión).	Bajo	Sí: es sencilla y se ajusta al tamaño de este proyecto.
Votación de los 100 puntos	Cada persona reparte 100 puntos entre las historias; ganan las que suman más.	Bajo	No: innecesario
Ranking	Se ordenan todas las historias del 1 al n, sin empates.	Bajo	No: innecesario
Top Ten	Se eligen las 10 más importantes, sin orden entre ellas.	Muy bajo	No: con 38 historias dejaría 28 sin ningún orden.
Clasificación Kano	Clasifican en básicos, de desempeño y de deleite preguntando a los usuarios.	Bajo	No: requiere encuestar usuarios; hoy solo tenemos al cliente.
Matrices con pesos (Wiegers)	De pesos a beneficio, penalidad, costo y riesgo.	Medio	No: demasiado trabajo para este proyecto.
Costo-beneficio	Estima el valor y el costo relativo de cada historia.	Alto	No: esfuerzo alto para un proyecto pequeño.
AHP	Compara todos los pares de historias en una escala de 1 a 9.	Alto	No: 38 historias son 703 comparaciones (38 × 37 ÷ 2).

5.3 Criterios de cada categoría MoSCoW

MoSCoW es la técnica de priorización que usamos. Cada historia se clasifica en una de cuatro categorías según lo que pasaría si no se hace. Esta tabla explica el criterio de cada categoría y qué historias quedaron en ella.

Categoría	¿Qué significa?	¿Cuándo la usamos?	Historias
Must (debe)	Sin esta historia el cliente no acepta el sitio.	Es indispensable para que el sitio cumpla su objetivo: mostrar el trabajo de Alexander y recibir solicitudes de clientes.	17: HU-01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 34, 35
Should (debería)	Es importante, pero el sitio funciona sin ella.	Mejora la experiencia del visitante o el trabajo del propietario; se hace después de las Must.	16: HU-05, 06, 09, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 38
Could (podría)	Se hace solo si sobra tiempo.	Es deseable y se puede recortar sin afectar el objetivo del sitio.	5: HU-07, 08, 15, 29, 32
Won't (no esta vez)	No se hace en esta versión.	Queda fuera del alcance acordado (sección 1.5).	Precios publicados, cotizador automático, pagos en línea, cuentas de visitantes y agenda automática de visitas

5.4 Estimación con Planning Poker

Cada historia se dividió en tres actividades (por ejemplo HU-01-AC1, HU-01-AC2 y HU-01-AC3), y cada actividad se estimó con Planning Poker usando la escala 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Votaron Valeria, Camilo, Juan Felipe y Nicolás; cuando los votos eran distintos se discutió y se acordó un consenso. Un punto equivale a una hora de trabajo. En total son 114 actividades y 214 puntos. El detalle voto por voto está en el archivo Planning Poker (anexo).

Épica	Puntos (consenso)	Horas
E1 · Presentación de la empresa	46 puntos	46 h
E2 · Galería de proyectos	39 puntos	39 h
E3 · Contacto	32 puntos	32 h
E4 · Panel de administración	61 puntos	61 h
E5 · Diseño y accesibilidad	36 puntos	36 h
Total	214 puntos	214 h

5.5 Resultado inicial

Esta tabla junta la importancia, el daño y la prioridad MoSCoW (Must, Should o Could) de cada historia; los puntos de esfuerzo están en la sección 5.4. Se ajusta con la votación del equipo y la opinión del cliente.

N.º	ID	Historia	Importancia	Daño	Prioridad (MoSCoW)
1	HU-01	Inicio con logo y mensaje	Alta	Alto	Must
2	HU-02	Fotos destacadas en el inicio	Alta	Alto	Must
3	HU-03	Menú con 5 secciones	Alta	Alto	Must
4	HU-04	Catálogo de servicios	Alta	Alto	Must
5	HU-10	Cómo se cotiza (sin precios)	Alta	Alto	Must
6	HU-21	Botón flotante de WhatsApp	Alta	Alto	Must
7	HU-22	Atender por WhatsApp Business	Alta	Alto	Must
8	HU-34	Letra clara y legible	Alta	Alto	Must
9	HU-11	Galería de proyectos	Alta	Alto	Must
10	HU-12	Fotos Antes y Después	Alta	Alto	Must
11	HU-17	Formulario de contacto	Alta	Alto	Must
12	HU-24	Iniciar sesión en el panel	Alta	Alto	Must
13	HU-26	Subir fotos antes y después	Alta	Alto	Must
14	HU-31	Revisar solicitudes	Alta	Alto	Must
15	HU-35	Celular, tablet y computador	Alta	Alto	Must
16	HU-25	Agregar proyecto	Alta	Alto	Must
17	HU-19	Aviso de datos faltantes	Alta	Medio	Must
18	HU-23*	Uso de mis datos personales	Media	Alto	Should
19	HU-05	Obra completa hasta entrega de llaves	Media	Medio	Should

N.º	ID	Historia	Importancia	Daño	Prioridad (MoSCoW)
20	HU-09	Quiénes Somos	Media	Medio	Should
21	HU-16	Pedir cotización desde un proyecto	Media	Medio	Should
22	HU-18	Escoger servicio en el formulario	Media	Medio	Should
23	HU-20	Confirmación al enviar	Media	Medio	Should
24	HU-28	Ocultar o eliminar proyecto	Media	Medio	Should
25	HU-30	Asignar servicio al proyecto	Media	Medio	Should
26	HU-33*	Aviso de solicitud al correo	Media	Medio	Should
27	HU-06	Detalle de cada servicio	Media	Medio	Should
28	HU-13	Obras grandes con su proceso	Media	Medio	Should
29	HU-14	Detalle de un proyecto	Media	Medio	Should
30	HU-27	Editar proyecto	Media	Medio	Should
31	HU-37	Sello de marca ADB	Media	Medio	Should
32	HU-38	Fotos que cargan rápido	Media	Medio	Should
33	HU-36	Modo claro / oscuro	Media	Bajo	Should
34	HU-07	Tipos de piso	Baja	Bajo	Could
35	HU-08	Asesoría en acabados	Baja	Bajo	Could
36	HU-29	Marcar proyecto destacado	Baja	Bajo	Could
37	HU-32	Marcar solicitud atendida	Baja	Bajo	Could
38	HU-15*	Filtrar por servicio	Baja	Bajo	Could

Resumen: 17 historias Must, 16 Should y 5 Could. Además, 5 funcionalidades quedaron como Won't (sección 5.3).

5.6 ¿Y si algo cambia?

Los requisitos cambian con el tiempo. Un cambio puede venir de problemas encontrados cuando el sitio ya se usa o de un cambio en el negocio. Cada solicitud de cambio se registra en el tablero, se evalúa con los mismos criterios, hasta obtener un resultado acorde.

6. Plan de sprints

El proyecto se organiza en cinco sprints de dos semanas, del 19 de octubre al 28 de diciembre de 2026. Hasta esta entrega se completó la fase de requisitos (entrevista, historias, priorización, estimación, validación y presupuesto); la construcción del sitio comienza con el Sprint 1. Cada sprint construye un bloque del sitio (una épica) y respeta las dependencias: primero la base pública, luego la galería y el acceso al panel, después el contacto, el panel completo y al final el diseño. Dentro de cada sprint se hacen primero las historias Must y las Could solo si queda tiempo. Las historias de diseño HU-34 y HU-35 (Must) se aplican como regla en todas las pantallas desde el Sprint 1 y se cierran en el Sprint 5 con la revisión de letra, contraste y pruebas en celular, tablet y computador.

Sprint	Fechas (2026)	Historias de usuario	Esfuerzo
Sprint 1	19 oct – 2 nov	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-09, HU-10	40 puntos
Sprint 2	2 nov – 16 nov	HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15, HU-16, HU-24, HU-25, HU-26, HU-30	70 puntos
Sprint 3	16 nov – 30 nov	HU-17, HU-18, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22, HU-23	32 puntos
Sprint 4	30 nov – 14 dic	HU-27, HU-28, HU-29, HU-31, HU-32, HU-33	30 puntos
Sprint 5	14 dic – 28 dic	HU-07, HU-08, HU-34, HU-35, HU-36, HU-37, HU-38	42 puntos

Objetivo de cada sprint: Sprint 1: Base del sitio: inicio, menú, servicios y cómo se cotiza. · Sprint 2: Galería de proyectos, inicio de sesión y primeras funciones del panel. · Sprint 3: Contacto: formulario, WhatsApp y datos personales. · Sprint 4: Panel de administración completo y solicitudes. · Sprint 5: Diseño y accesibilidad, y funciones opcionales.

Dependencia resuelta: el inicio de sesión del panel (HU-24) se construye en el Sprint 2, porque las historias del panel de proyectos y fotos (HU-25, HU-26 y HU-30) dependen de que el propietario pueda entrar. Por eso el Sprint 2 queda con 70 puntos y el Sprint 4 con 30.

6.1 Técnicas de desarrollo con Claude

Para construir el sitio, el equipo trabaja con Claude como asistente de programación. Para que el trabajo sea ordenado y se pueda comprobar, usamos dos técnicas:

Técnica	¿Qué es?	¿Cómo la aplicamos?	Evidencia
Spec Development	Desarrollo guiado por especificaciones. La especificación es la fuente de verdad: primero se escribe qué debe hacer cada historia y cómo se comprueba, y después se programa contra eso.	Cada historia («Como… quiero… para…») con su criterio de aceptación es la especificación que se le entrega a Claude. Se construye por sus 3 actividades y se prueba contra el criterio antes de cerrarla.	Tabla 3.1, tarjetas de Trello (columna Validación) y Planning Poker.
CDD	Desarrollo guiado por contexto. Claude trabaja siempre con un contexto fijo del proyecto, para que no dependa de lo que recuerde de una conversación.	Un archivo de contexto del proyecto (CLAUDE.md) con el cliente, el menú de 5 secciones, lo que no se hace (precios, pagos, cotizador, cuentas) y las reglas de calidad. Se carga en cada sesión y se actualiza al cerrar cada sprint.	Archivo de contexto en el repositorio y tabla de trazabilidad HU → código.

Ciclo de trabajo por historia: (1) la historia entra a la Definition of Ready; (2) se confirma su especificación (historia y criterio de aceptación); (3) se carga a Claude junto con el archivo de contexto; (4) Claude implementa una actividad a la vez y el equipo revisa el código; (5) se prueba contra el criterio de aceptación (Definition of Done); (6) se mueve la tarjeta en Trello y se actualiza el contexto.

Claude es una herramienta de apoyo: la revisión, las decisiones y la aceptación siguen siendo del equipo y del cliente.

7. Definition of Ready y Definition of Done

La Definition of Ready (DoR) es la lista de condiciones que una historia debe cumplir antes de entrar a un sprint. La Definition of Done (DoD) es la lista que indica cuándo una historia ya está terminada. La DoR se revisa antes de programar; la DoD, al terminar.

7.1 Definition of Ready

Condición	¿Qué se revisa?
Historia escrita	La historia está en el formato «Como… quiero… para…».
Criterio de aceptación	Tiene un criterio claro y medible.
Prioridad	Está clasificada con MoSCoW.
Estimada	Sus actividades se estimaron con Planning Poker.
Validada con el cliente	El cliente aceptó el criterio (sección 8).

En el tablero, las ocho historias del Sprint 1 están en la columna Definition of Ready, cada una con su checklist. Las demás historias llevan el mismo checklist dentro de su tarjeta y entran a la columna cuando empieza su sprint.

7.2 Definition of Done

Condición	¿Qué se revisa?
Construida	La funcionalidad está programada en el sitio.
Criterio cumplido	Se comprobó cada punto del criterio de aceptación.
Probada	Se probó en celular y computador, con datos válidos y con errores.
Aceptada	El Product Owner y el cliente la revisan y la aceptan.

8. Validación de requisitos

Validar es comprobar que las historias y sus criterios de aceptación son lo que el cliente necesita, antes de programar. Aplicamos tres técnicas a las historias de todos los sprints:

Técnica	¿Qué se hizo?	Evidencia	Historias cubiertas
Prototipos	Se dibujó la estructura de cada pantalla en baja fidelidad (14 pantallas, versión 1 del 15 de octubre de 2026), sin precios ni fotos reales, con el número de HU en cada pantalla.	Archivo Prototipo_ADB_Camilo.pdf	38 de 38
Revisión con el cliente	El cliente aceptó las validaciones de los criterios de aceptación de todos los sprints por mensaje de WhatsApp el 15 de octubre de 2026, 10:06 p. m.: «Acepto todas las validaciones». El prototipo de baja fidelidad se anexa como apoyo visual de la validación.	Captura del mensaje del cliente	38 de 38
Revisión interna (inspección)	Se comparó cada historia con el acta de la entrevista y se comprobó que ninguna incluye lo excluido (sección 1.5) y que las 38 aparecen en el prototipo.	Acta N.º 001 y tabla de cobertura (pantalla 14 del prototipo)	38 de 38

8.1 Resultado por sprint

Sprint	Historias	Resultado
Sprint 1	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-09, HU-10	Sesión de validación del 9 de octubre de 2026: 5 criterios aprobados y 3 aprobados con cambios (HU-02, HU-06, HU-09). Criterios aceptados por el cliente el 15 de octubre de 2026.
Sprint 2	HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15, HU-16, HU-24, HU-25, HU-26, HU-30	Criterios aceptados por el cliente el 15 de octubre de 2026.
Sprint 3	HU-17, HU-18, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22, HU-23	Criterios aceptados por el cliente el 15 de octubre de 2026.
Sprint 4	HU-27, HU-28, HU-29, HU-31, HU-32, HU-33	Criterios aceptados por el cliente el 15 de octubre de 2026.
Sprint 5	HU-07, HU-08, HU-34, HU-35, HU-36, HU-37, HU-38	Criterios aceptados por el cliente el 15 de octubre de 2026.

Las historias HU-15, HU-23 y HU-33 son propuestas del equipo, aceptadas por el cliente el 15 de octubre de 2026; sus detalles (filtro de la galería, texto del aviso de privacidad y aviso por correo) se ajustan durante el sprint en que se construyen. Los criterios de aceptación de cada historia están en la tabla 3.1 y en el tablero (columna Validación).

9. Presupuesto

El presupuesto se calculó con la plantilla de costos de la profesora. El esfuerzo sale de los puntos del Planning Poker (1 punto = 1 hora), se le suman las horas adicionales y una contingencia, se convierte en pesos con el valor hora del equipo y al final se suma la reserva de gestión.

Concepto	Valor
Total de puntos (consenso)	214 puntos
Horas de desarrollo (1 punto = 1 hora)	214 h
Horas adicionales (50 %: Product Owner y Scrum Master)	107 h
Base del proyecto	321 h
Contingencia (15 % de la base)	48,15 h
Horas totales	369,15 h
Valor hora (salario $4.000.000 + 52 % de prestaciones + 2 % de indemnización, ÷ 168 h)	$36.914
Costo del esfuerzo de desarrollo (214 h × valor hora)	$7.899.657
Costo de las horas adicionales (107 h × valor hora)	$3.949.829
Costo de la base del proyecto (321 h × valor hora)	$11.849.486
Otros costos (dominio y hosting: se definen con el cliente; no incluidos)	$0
Reserva de contingencia (15 % de las horas de la base: 48,15 h)	$1.777.423
Subtotal (369,15 h × valor hora)	$13.626.909
Reserva gerencial / gestión (15 % del subtotal)	$2.044.036
COSTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	$15.670.945

Concepto	Valor
Utilidad (10 % del subtotal, referencia)	$1.362.691
Valor para el cliente (costo + utilidad)	$17.033.636

Supuestos: el equipo es de dos desarrolladores, un Product Owner y un Scrum Master, con un salario base de $4.000.000 cada uno. Los desarrolladores hacen las 214 horas de las actividades del Planning Poker; las horas adicionales (50 %, 107 h) son del Product Owner y del Scrum Master (coordinación, revisión y pruebas de aceptación). La contingencia y la gestión son del 15 % (la profesora indicó un rango de 10 % a 25 %). El dominio y el hosting no se incluyen porque se definen con el cliente durante el despliegue (sección 4.1). El costo se calcula por las horas del proyecto y no con la nómina mensual de tiempo completo. Estos valores se cambian en la hoja Presupuesto del anexo Costos_ADB_final.xlsx y todo se recalcula; esa hoja trae verificaciones que confirman que todos los valores coinciden.

10. Evidencias de gestión del proyecto

10.1 Tablero

Tablero en Trello «Sprints» (columnas Sprint 1 a 5, Validación, Definition of Ready y la tarjeta Won't; cada historia tiene su prioridad, su criterio de aceptación y sus tres actividades como tarjetas independientes):

https://trello.com/b/tuqmGA1G/sprints

10.2 Anexos y evidencias

Evidencia	Descripción
Actas	Acta N.º 001 de la entrevista con Alexander Drada (11 de septiembre de 2026) y acta N.º 002 del perfil de usuario Gloria Ramírez.
Planning Poker	Archivo con los votos de cada integrante y el consenso de las 114 actividades (anexo Planning_Poker_ADB.pdf).
Prototipo	Prototipo de baja fidelidad de 14 pantallas, versión 1 del 15 de octubre de 2026 (anexo Prototipo_ADB_Camilo.pdf).
Presupuesto	Plantilla de costos de la profesora diligenciada (anexo Costos_ADB_final.xlsx): hojas Planning Poker, Estimar por puntos de historia, costo por recurso o punto de H y Presupuesto.
Validación	Mensaje del cliente del 15 de octubre de 2026: «Acepto todas las validaciones».